

CẤU HÌNH CISCO

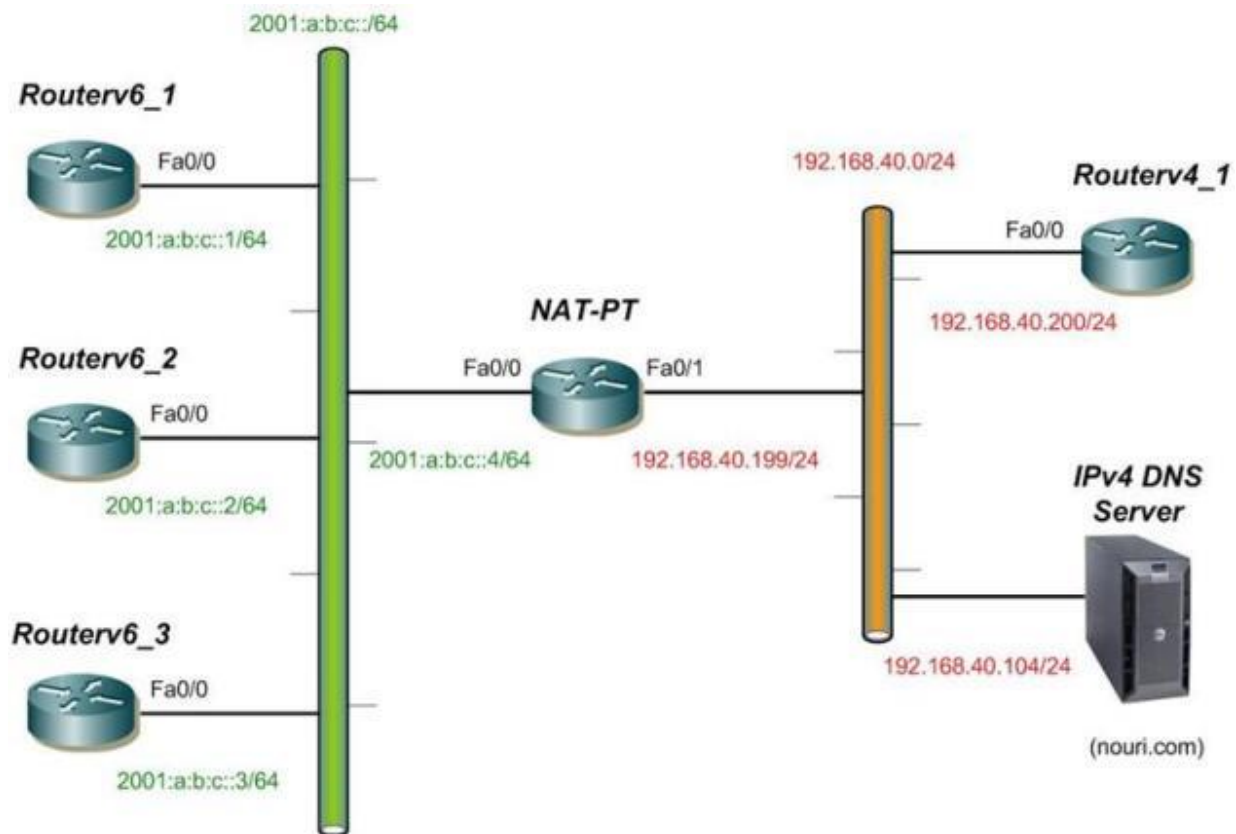
TUẦN 12

NAT IPV4 – IPV6

Hướng dẫn làm bài:

Nat tĩnh

Giả sử ta có mô hình:



Ta cần thực hiện NAT để IPv4 và IPv6 giao tiếp được với nhau, để thực hiện được ta phải thực hiện các bước như sau:

Trên Router NAT-PT

```
interface FastEthernet0/0
```

```
ipv6 address 2001:A:B:C::4/64
```

```
ipv6 nat
```

```
interface FastEthernet1/0
```

```
ip address 192.168.40.199 255.255.255.0
```

ipv6 nat

ipv6 nat v4v6 source 192.168.40.200 2001::C0A8:28C8

ipv6 nat v6v4 source 2001:A:B:C::1 192.168.40.1

ipv6 nat v6v4 source 2001:A:B:C::2 192.168.40.2

ipv6 nat v6v4 source 2001:A:B:C::3 192.168.40.3

ipv6 nat prefix 2001::/96

Sau khi hoàn thành ta có thể kiểm tra bằng câu lệnh

sh ipv6 nat translation

Ta có thể ping kiểm tra bằng các địa chỉ đã chuyển đổi.

```
NAT-PT#sh ipv6 nat translations
Prot  IPv4 source  IPv6 source
IPv4 destination IPv6 destination
-- --
192.168.40.200 2001::C0A8:28C8
- 192.168.40.1 2001:A:B:C::1
192.168.40.200 2001::C0A8:28C8
- 192.168.40.1 2001:A:B:C::1
-- --
```

Dynamic NAT

Cũng với mô hình trên, ta chuyển qua sử dụng Dynamic NAT:

NAT để chuyển IPv6 sang Ipv4

Trên router NAT-PT

interface FastEthernet0/0

ipv6 address 2001:A:B:C::4/64

```
ipv6 nat
interface FastEthernet1/0
ip address 192.168.40.199 255.255.255.0
ipv6 nat
ipv6 nat v4v6 source 192.168.40.200 2001::C0A8:28C8
ipv6 nat v6v4 source list list_to-ipv4 pool ipv4_pool
ipv6 nat v6v4 pool ipv4_pool 192.168.40.1 192.168.40.3 prefix-length 24
ipv6 nat prefix 2001::/96
ipv6 access-list list_to-ipv4
permit ipv6 2001:A:B:C::/64 any
```

NAT chuyển IPv4 sang IPv6

Trên router NAT-PT

```
interface FastEthernet0/0
ipv6 address 2001:A:B:C::4/64
ipv6 nat
interface FastEthernet1/0
ip address 192.168.40.199 255.255.255.0
ipv6 nat
ipv6 nat v4v6 source list 50 pool v6pool
ipv6 nat v4v6 pool v6pool 2001:a:b:c::10 2001:a:b:c::50 prefix-length 28
access-list 50 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
ipv6 nat prefix 2001::/96
ipv6 nat v6v4 source 2001:a:b:c::1 10.0.0.10
```

Lưu ý: chỉ nên sử dụng một trong 2 cách trên theo yêu cầu trên thực tế.

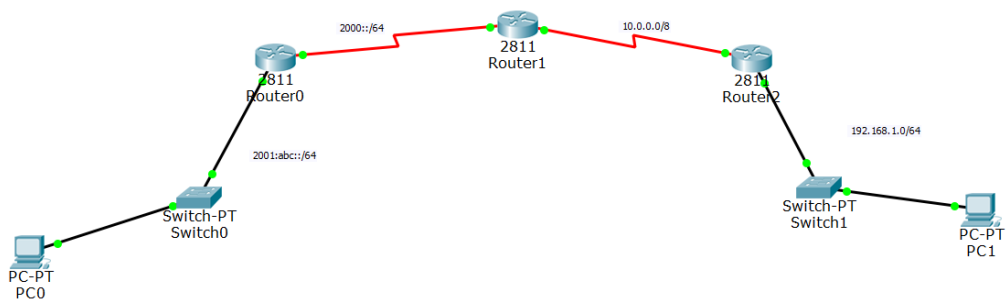
Bài tập

Bài 1:

Hãy thực hiện lại 2 ví dụ ở trên.

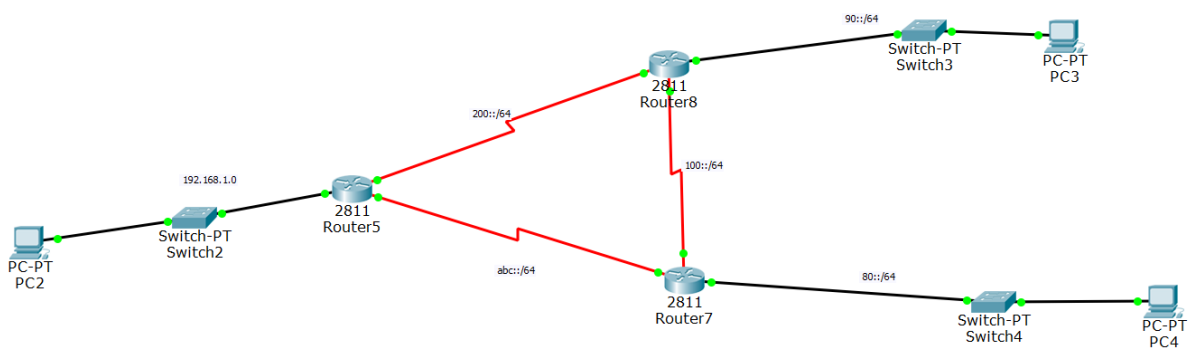
Bài 2:

Cho mô hình:



1. Hãy cấu hình theo sơ đồ, sử dụng 1 giao thức định tuyến bất kỳ, thực hiện NAT tĩnh cho các PC có thể giao tiếp với nhau.
2. Tương tự, hãy chuyển sang NAT dynamic, chuyển IPv6 sang IPv4
3. Tương tự, hãy chuyển sang NAT dynamic, chuyển IPv4 sang IPv6.

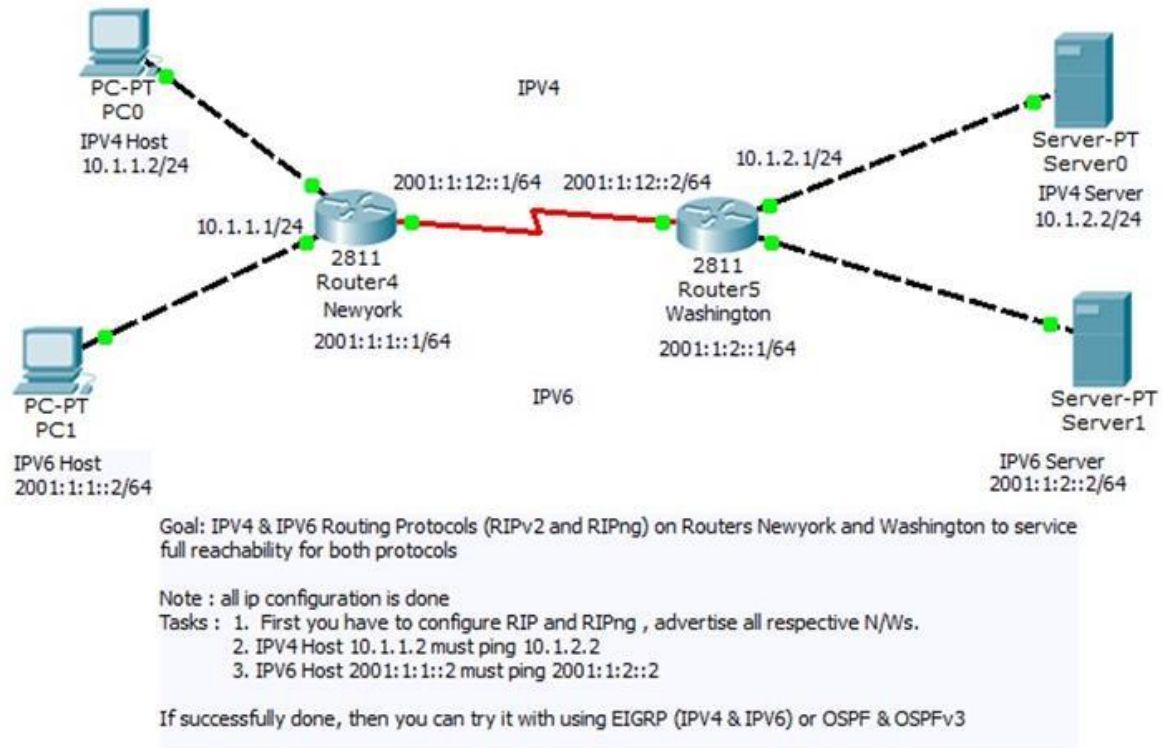
Bài 3:



- Hãy cấu hình các thiết bị theo mô hình:
- Trên Router8, hãy cấp DHCP cho PC3.
- Hãy thực hiện định tuyến với OSPFv3

- Trên Router5, hãy thực hiện Static NAT cho các PC trong sơ đồ có thể giao tiếp với nhau.

Bài 4: (tự suy nghĩ giải pháp)



Hãy tìm giải pháp giải quyết yêu cầu trên.